AI PRODUCT HACKATHON · VINFAST

VinFast Service Copilot

AI chẩn đoán xe điện — từ triệu chứng đến mã lỗi, giúp kỹ thuật viên sửa đúng, sửa nhanh, an toàn.

Made with GAMMA

PROBLEM STATEMENT

Vấn Đề Cần Giải Quyết

User

Kỹ thuật viên tại xưởng dịch vụ VinFast

Pain

Tra cứu Service Manual và sơ đồ mạch điện thủ công tốn hàng giờ. Chẩn đoán sai → thay nhầm linh kiện.

AI Giải Quyết

Trích xuất chính xác hướng dẫn sửa chữa từ database nội bộ dựa trên context xe cụ thể.

Made with GAMMA

AI PRODUCT CANVAS

Value · Trust · Feasibility

Cost / Latency

~$0.02/query · Latency < 3 giây

Automation hay Augmentation?

Augmentation — AI là Copilot, KTV quyết định cuối cùng. Cost of reject ≈ 0.

Learning Signal

User correction → Vector DB Feedback Loop. Master Tech review cập nhật document gốc.

Data Moat

Tài liệu nội bộ VF e34, VF8, VF9. LLM public hoàn toàn mù tịt về sơ đồ mạch điện VinFast.

Made with GAMMA

USER STORIES

4 Paths — Symptom → DTC

KTV nhập Model xe + Triệu chứng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Happy Path

AI liệt kê DTC kèm xác suất. KTV chọn xem chi tiết.

Low Confidence

AI yêu cầu thêm thông tin: tiếng động, mileage.

Failure Recovery

Nút "Không hiệu quả" → AI gợi ý hướng khác. 2 click.

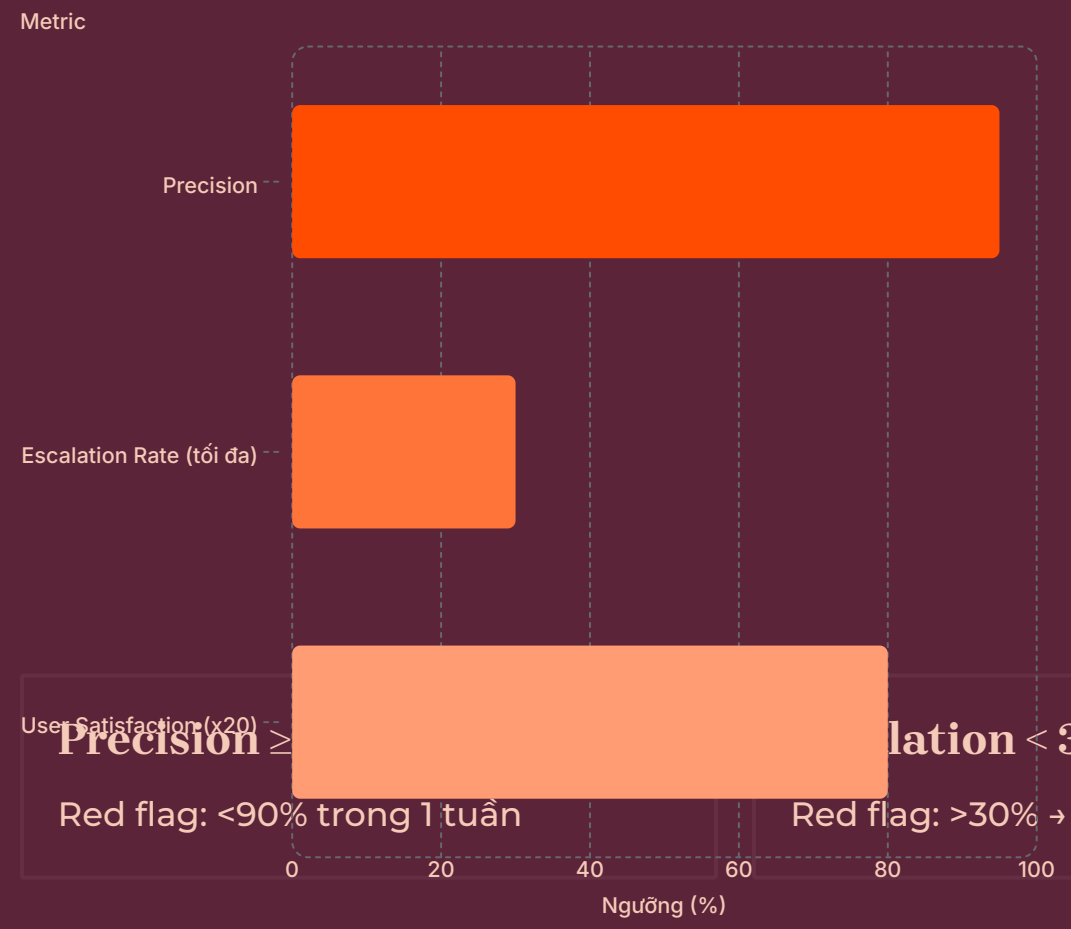
Correction

KTV nhập DTC thực tế → lưu vào Feedback Loop.

Made with GAMMA

EVALUATION METRICS

Đo Lường Thành Công



Tại sao ưu tiên Precision?

Trả lời sai → KTV mất thời gian, có thể làm hỏng vị trí khác.
False positive tệ hơn false negative.

Precision ≥

Red flag: <90% trong 1 tuần

lation < 30%

Red flag: >30% → AI không hữu ích

Satisfaction ≥ 4/5

Red flag: <3/5 trong 2 tuần

Made with GAMMA

FAILURE MODES

3 Rủi Ro Nguy Hiểm Nhất

1

Hallucinate Thông Số Kỹ Thuật

AI tự tạo thông số HV, torque sai → KTV làm theo → **nguy hiểm tính mạng. Mitigation:** Citation bắt buộc + confirm safety step.

2

Sai Version Xe / Firmware

VF8 2022 vs 2024 khác wiring → chẩn đoán lệch, thay nhầm linh kiện. **Mitigation:** Bắt buộc VIN + filter metadata version.

3

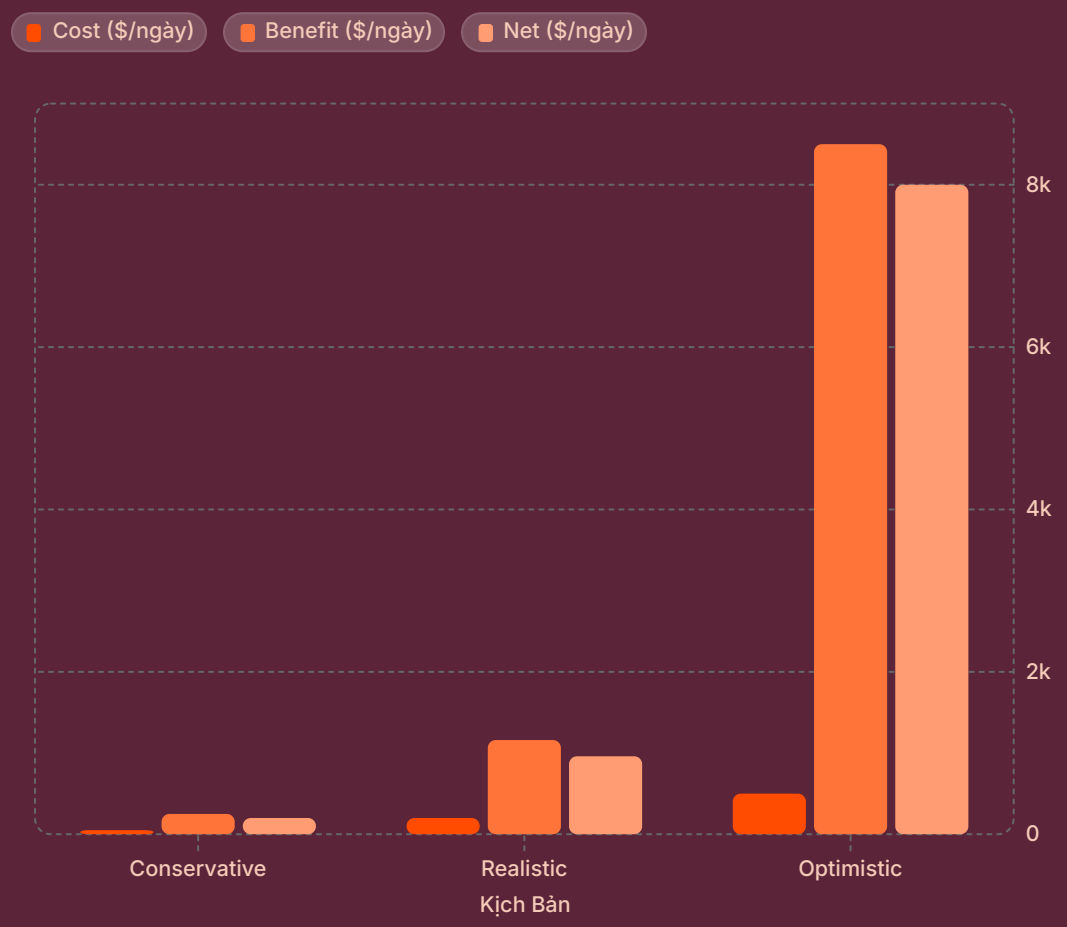
Over-Trust (Automation Bias)

KTV tin AI quá mức, bỏ qua verify vật lý → sai sót cascade. **Mitigation:** Checklist bắt buộc + show top 3 DTC.

Made with GAMMA

ROI ANALYSIS

Kịch Bản Kinh Tế



Giả Định

Conservative

100 user · 50% adoption
Tiết kiệm 12.5 giờ/ngày

Realistic

500 user · 70% adoption
Tiết kiệm 58 giờ/ngày

Optimistic

2,000 user · 85% adoption Tiết kiệm 425 giờ/ngày

Kill criteria: Cost > Benefit 2 tháng liên tục → dừng.

Made with GAMMA

MINI AI SPEC

Giải Pháp MVP

Input ⇸ Output

Input: Model xe + triệu chứng (ngôn ngữ tự nhiên)

Output: Danh sách DTC kèm xác suất + hướng dẫn sửa chữa có citation từ tài liệu nội bộ

Nguyên Tắc Cốt Lõi

- AI = tư vấn · KTV = quyết định cuối cùng
- Nếu không chắc → trả "không biết", không đoán
- Feedback Loop: Symptom ↔ DTC → model càng dùng càng chính xác

Made with GAMMA

SUCCESS METRICS

Chỉ Số & Kill Criteria

≥95%

Precision

Câu trả lời đúng / tổng trả lời

<30%

Escalation Rate

KTV cần đọc lại manual

≥4/5

User Satisfaction

Điểm đánh giá trung bình

≥20%

Lead Time Giảm

Thời gian đóng Service Ticket

Kill Criteria — Dừng khi: Precision <90% (2 tuần) · Adoption <40% (1 tháng) · Cost > Benefit (2 tháng)

Made with GAMMA

BOTTOM LINE

Tại Sao Bài Toán Này Đáng Làm?

ROI Dương Ngay

Ngay cả kịch bản conservative: **+$200/ngày.** Chưa tính giảm thay nhầm linh kiện và rework.

Data Moat Mạnh

Tài liệu nội bộ VF e34, VF8, VF9 — LLM public không thể sao chép.

Rủi Ro Quản Lý Được

Hallucination safety-critical là rủi ro lớn nhất — nhưng có mitigation rõ ràng: citation, confirm, version check.

Made with GAMMA